

PRÁCTICA POR EQUIPO

Procesos Markovianos de Decisión

Optimización de Estrategia Publicitaria

Integrantes:

Fecha: _____

Instrucciones

- Resolver en hojas limpias, mostrando **todo** el desarrollo.
- Si se necesita factor de descuento, usar $\alpha = 0.9$.
- Si se necesita política de arranque, usar $R_0 = [1, 1, 2]$: **Radio** en Regular, **Radio** en Bueno, **TV** en Excelente.
- En cualquier método iterativo, elaborar un **máximo de 2 iteraciones**.

1 Enunciado

Una empresa elige semanalmente entre tres medios publicitarios para **maximizar** utilidades. Las ventas se clasifican en: **Regular** (0), **Bueno** (1) y **Excelente** (2).

Decisión	Medio	Costo fijo
$k = 1$	Radio	\$200
$k = 2$	TV	\$900
$k = 3$	Periódico	\$300

Distribución inicial: $a = [0.4, 0.3, 0.3]$.

Se pide:

A) Definir el espacio de estados E , decisiones K , y costos fijos.

A) Escribir las matrices de transición $P^{(k)}$ y de ingreso $Ingreso^{(k)}$.

A) Calcular *a mano* la matriz de costos C_{ik} con:

$$C_{ik}^{\text{int}} = -\left(\sum_j P_{ij}(k) \cdot Ingreso_{ij}(k) - CostoFijo(k)\right)$$

(El signo negativo convierte maximización en minimización.)

A) ¿Cuántas políticas determinísticas hay? Enumerarlas.

A) **Mejoramiento sin descuento:** 2 iteraciones desde $R_0 = [1, 1, 2]$.

A) **Mejoramiento con descuento** ($\alpha = 0.9$): 2 iteraciones desde $R_0 = [1, 1, 2]$.

A) Plantear el Problema de Programación Lineal asociado.

2 Inciso A — Estados, decisiones y costos

Espacio de estados

$$E = \{0, 1, 2\}, \quad m = 2$$

Índice	Estado	Significado
0	Regular	Ventas semanales bajas
1	Bueno	Ventas semanales medias
2	Excelente	Ventas semanales altas

Conjunto de decisiones

$K = 3$ medios disponibles:

Notación	Decisión	Medio	Costo fijo
$k = 1$	1	Radio	\$200
$k = 2$	2	TV	\$900
$k = 3$	3	Periódico	\$300

Datos adicionales

- **Vector inicial:** $a = [0.4, 0.3, 0.3]$.
- **Objetivo:** maximizar $\Rightarrow$ los costos se niegan: $\min(-\text{utilidad}) \equiv \max(\text{utilidad})$.
- **Factor de descuento** (cuando aplique): $\alpha = 0.9$.

3 Inciso B — Matrices de transición y de ingreso

Cada decisión k define una matriz $P^{(k)}$ (probabilidades de transición) y una matriz $Ingreso^{(k)}$ (ganancia bruta por transición, antes de restar el costo fijo).

Radio ($k = 1$) — Costo fijo: \$200

$$P^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \quad Ingreso^{(1)} = \begin{bmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 400 & 700 \\ 200 & 250 & 500 \end{bmatrix}$$

TV ($k = 2$) — Costo fijo: \$900

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.6 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{bmatrix} \quad Ingreso^{(2)} = \begin{bmatrix} 1000 & 1300 & 1600 \\ 800 & 1000 & 1700 \\ 600 & 700 & 1100 \end{bmatrix}$$

Periódico ($k = 3$) — Costo fijo: \$300

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.0 & 0.7 & 0.3 \\ 0.0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \quad Ingreso^{(3)} = \begin{bmatrix} 400 & 530 & 710 \\ 350 & 450 & 800 \\ 250 & 400 & 650 \end{bmatrix}$$

Observación importante: En $P^{(3)}$ (Periódico), $P_{10}(3) = 0$ y $P_{20}(3) = 0$. Desde Bueno y Excelente **nunca** se regresa a Regular. Esto hará transitorio al estado 0 bajo la política óptima.

4 Inciso C — Cálculo manual de la matriz de costos C_{ik}

Fórmula general

$$C_{ik}^{\text{int}} = - \left(\underbrace{\sum_{j=0}^2 P_{ij}(k) \cdot \text{Ingreso}_{ij}(k)}_{\text{Ingreso esperado}} - \text{CostoFijo}(k) \right)$$

La **utilidad neta real** es el valor sin negar. El signo negativo convierte maximización en minimización.

Radio ($k = 1$), costo fijo = \$200

Estado 0 (Regular) — Fila 0 de $P^{(1)}$ y de $\text{Ingreso}^{(1)}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{Ingreso}] &= 0.4(400) + 0.5(520) + 0.1(600) \\ &= 160 + 260 + 60 = 480\end{aligned}$$

$$\text{Utilidad neta} = 480 - 200 = 280 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{0,1} = -280}$$

Estado 1 (Bueno) — Fila 1:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{Ingreso}] &= 0.1(300) + 0.7(400) + 0.2(700) \\ &= 30 + 280 + 140 = 450\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{1,1} = -250}$$

Estado 2 (Excelente) — Fila 2:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{Ingreso}] &= 0.1(200) + 0.2(250) + 0.7(500) \\ &= 20 + 50 + 350 = 420\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{2,1} = -220}$$

TV ($k = 2$), costo fijo = \$900

Estado 0:

$$\mathbb{E}[\text{Ingreso}] = 0.7(1000) + 0.2(1300) + 0.1(1600) = 700 + 260 + 160 = 1120 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{0,2} = -220}$$

Estado 1:

$$\mathbb{E}[\text{Ingreso}] = 0.3(800) + 0.6(1000) + 0.1(1700) = 240 + 600 + 170 = 1010 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{1,2} = -110}$$

Estado 2:

$$\mathbb{E}[\text{Ingreso}] = 0.1(600) + 0.7(700) + 0.2(1100) = 60 + 490 + 220 = 770$$

$$\text{Utilidad neta} = 770 - 900 = -130 \text{ (¡pérdida!)} \implies \boxed{C_{2,2} = -(-130) = +130}$$

Interpretación: TV en Excelente es la única combinación con pérdida neta (-\$130). Su alto costo fijo (\$900) supera el ingreso esperado (\$770). En la matriz de costos aparece como **+130** — el único valor positivo —, que los algoritmos de minimización evitarán.

Periódico ($k = 3$), costo fijo = \$300

Estado 0:

$$\mathbb{E}[\text{Ingreso}] = 0.2(400) + 0.5(530) + 0.3(710) = 80 + 265 + 213 = 558 \implies \boxed{C_{0,3} = -258}$$

Estado 1:

$$\mathbb{E}[\text{Ingreso}] = 0.0(350) + 0.7(450) + 0.3(800) = 0 + 315 + 240 = 555 \implies \boxed{C_{1,3} = -255}$$

Estado 2:

$$\mathbb{E}[\text{Ingreso}] = 0.0(250) + 0.2(400) + 0.8(650) = 0 + 80 + 520 = 600 \implies \boxed{C_{2,3} = -300}$$

Matriz de costos resultante

$$C = \begin{bmatrix} -280 & -220 & -258 \\ -250 & -110 & -255 \\ -220 & +130 & -300 \end{bmatrix} \quad \text{Utilidad neta real } U = -C = \begin{bmatrix} 280 & 220 & 258 \\ 250 & 110 & 255 \\ 220 & -130 & 300 \end{bmatrix}$$

5 Inciso D — Políticas determinísticas

Una **política** $R = [d(0), d(1), d(2)]$ asigna una decisión a cada estado: $d(i) \in \{1, 2, 3\}$.

Total: $K^{m+1} = 3^3 = \mathbf{27}$ políticas

$[1, 1, 1]$	$[1, 1, 2]$	$[1, 1, 3]$	$[1, 2, 1]$	$[1, 2, 2]$	$[1, 2, 3]$	$[1, 3, 1]$	$[1, 3, 2]$	$[1, 3, 3]$
$[2, 1, 1]$	$[2, 1, 2]$	$[2, 1, 3]$	$[2, 2, 1]$	$[2, 2, 2]$	$[2, 2, 3]$	$[2, 3, 1]$	$[2, 3, 2]$	$[2, 3, 3]$
$[3, 1, 1]$	$[3, 1, 2]$	$[3, 1, 3]$	$[3, 2, 1]$	$[3, 2, 2]$	$[3, 2, 3]$	$[3, 3, 1]$	$[3, 3, 2]$	$[3, 3, 3]$

Política de arranque: $R_0 = [1, 1, 2]$, es decir (Radio, Radio, TV).

6 Inciso E — Mejoramiento de políticas sin descuento

Algoritmo de Howard para costo promedio. Consta de dos pasos:

Paso 1. Determinación del valor: se calcula el costo promedio g y los valores relativos V_i de cada estado bajo la política actual.

Paso 2. Mejoramiento: para cada estado se busca si otra decisión da un menor costo ajustado. Si hay cambios, se repite desde el Paso 1.

Política de arranque: $R_0 = [1, 1, 2] = (\text{Radio}, \text{Radio}, \text{TV})$.

Iteración 1

Paso 1 — Determinación del valor

Construimos la matriz de transición combinada P_{R_0} : para cada estado i , se toma la fila i de la matriz $P^{(d(i))}$ correspondiente a la decisión indicada por R_0 :

- Estado 0 $\rightarrow$ decisión 1 (Radio) $\rightarrow$ fila 0 de $P^{(1)}$: [0.4, 0.5, 0.1]
- Estado 1 $\rightarrow$ decisión 1 (Radio) $\rightarrow$ fila 1 de $P^{(1)}$: [0.1, 0.7, 0.2]
- Estado 2 $\rightarrow$ decisión 2 (TV) $\rightarrow$ fila 2 de $P^{(2)}$: [0.1, 0.7, 0.2]

$$P_{R_0} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{bmatrix} \quad C_{R_0} = \begin{bmatrix} C_{0,1} \\ C_{1,1} \\ C_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -280 \\ -250 \\ +130 \end{bmatrix}$$

Planteamos el sistema $g + V_i - \sum_j P_{ij}^{R_0} V_j = C_{i,R_0(i)}$, con $V_2 = 0$:

$$\begin{cases} g + V_0 - (0.4V_0 + 0.5V_1 + 0.1 \cdot 0) = -280 \\ g + V_1 - (0.1V_0 + 0.7V_1 + 0.2 \cdot 0) = -250 \\ g + 0 - (0.1V_0 + 0.7V_1 + 0.2 \cdot 0) = 130 \end{cases}$$

Simplificando:

$$\begin{cases} g + 0.6V_0 - 0.5V_1 = -280 & (\text{E1}) \\ g - 0.1V_0 + 0.3V_1 = -250 & (\text{E2}) \\ g - 0.1V_0 - 0.7V_1 = 130 & (\text{E3}) \end{cases}$$

Resolución: De (E3): $g = 130 + 0.1V_0 + 0.7V_1$. Sustituyendo en (E2):

$$(130 + 0.1V_0 + 0.7V_1) - 0.1V_0 + 0.3V_1 = -250 \implies 130 + V_1 = -250 \implies \boxed{V_1 = -380}$$

Ahora $g = 130 + 0.1V_0 + 0.7(-380) = -136 + 0.1V_0$. Sustituyendo en (E1):

$$(-136 + 0.1V_0) + 0.6V_0 - 0.5(-380) = -280 \implies 0.7V_0 + 54 = -280 \implies V_0 = -\frac{334}{0.7} \approx -477.14$$

$$g = -136 + 0.1(-477.14) \approx -183.71$$

$$g = -183.71, \quad V_0 = -477.14, \quad V_1 = -380, \quad V_2 = 0$$

Interpretación: La utilidad promedio actual es \$183.71/semana. Los valores V_i indican qué tan “costoso” es cada estado con respecto al estado 2 (Excelente).

Paso 2 — Mejoramiento

Para cada estado i y decisión k , calculamos:

$$\text{test}(i, k) = C_{ik} + \sum_{j=0}^2 P_{ij}(k) V_j - V_i$$

La decisión con el **menor** test reemplaza a la actual.

Estado 0 (Regular), $V_0 = -477.14$:

$$\begin{aligned} k = 1 \text{ (Radio): } \sum P_{0j} V_j &= 0.4(-477.14) + 0.5(-380) + 0.1(0) = -190.86 - 190.00 = -380.86 \\ \text{test} = C_{0,1} + \sum P_{0j} V_j - V_0 &= -280 + (-380.86) - (-477.14) = -183.71 \leftarrow \\ \text{MEJOR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 2 \text{ (TV): } \sum P_{0j} V_j &= 0.7(-477.14) + 0.2(-380) + 0.1(0) = -334.00 - 76.00 = -410.00 \\ \text{test} &= -220 + (-410.00) - (-477.14) = -152.86 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 3 \text{ (Periódico): } \sum P_{0j} V_j &= 0.2(-477.14) + 0.5(-380) + 0.3(0) = -95.43 - 190.00 = -285.43 \\ \text{test} &= -258 + (-285.43) - (-477.14) = -66.29 \end{aligned}$$

Estado 1 (Bueno), $V_1 = -380$:

$$\begin{aligned} k = 1 \text{ (Radio): } \sum P_{1j} V_j &= 0.1(-477.14) + 0.7(-380) + 0.2(0) = -47.71 - 266.00 = -313.71 \\ \text{test} &= -250 + (-313.71) - (-380) = -183.71 \leftarrow \text{MEJOR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 2 \text{ (TV): } \sum P_{1j} V_j &= 0.3(-477.14) + 0.6(-380) + 0.1(0) = -143.14 - 228.00 = -371.14 \\ \text{test} &= -110 + (-371.14) - (-380) = -101.14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 3 \text{ (Periódico): } \sum P_{1j} V_j &= 0.0(-477.14) + 0.7(-380) + 0.3(0) = -266.00 \\ \text{test} &= -255 + (-266.00) - (-380) = -141.00 \end{aligned}$$

Estado 2 (Excelente), $V_2 = 0$ (no se resta V_i):

$$k = 1 \text{ (Radio): } \sum P_{2j}V_j = 0.1(-477.14) + 0.2(-380) + 0.7(0) = -47.71 - 76.00 = -123.71$$

$$\text{test} = -220 + (-123.71) = -343.71$$

$$k = 2 \text{ (TV): } \sum P_{2j}V_j = 0.1(-477.14) + 0.7(-380) + 0.2(0) = -47.71 - 266.00 = -313.71$$

$$\text{test} = +130 + (-313.71) = -183.71$$

$$k = 3 \text{ (Periódico): } \sum P_{2j}V_j = 0.0(-477.14) + 0.2(-380) + 0.8(0) = -76.00$$

$$\text{test} = -300 + (-76.00) = -\mathbf{376.00} \leftarrow \mathbf{MEJOR}$$

Resultado: Solo cambia el estado 2 (TV $\rightarrow$ Periódico). TV tenía $C_{2,2} = +130$ (pérdida), lo que la hace muy desfavorable frente a Periódico ($C_{2,3} = -300$).

$R_1 = [1, 1, 3] = (\text{Radio}, \text{Radio}, \text{Periódico})$
--

Iteración 2

Ahora $R_1 = [1, 1, 3]$.

Paso 1 — Determinación del valor

Matriz combinada (Radio en 0,1; Periódico en 2):

$$P_{R_1} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0.0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \quad C_{R_1} = \begin{bmatrix} -280 \\ -250 \\ -300 \end{bmatrix}$$

Nótese el cambio en la tercera fila: $P_{20} = 0$ (con Periódico no se cae a Regular desde Excelente).

Sistema con $V_2 = 0$:

$$\begin{cases} g + 0.6V_0 - 0.5V_1 = -280 & \text{(E1)} \\ g - 0.1V_0 + 0.3V_1 = -250 & \text{(E2)} \\ g - 0.2V_1 = -300 & \text{(E3)} \end{cases}$$

De (E3): $g = -300 + 0.2V_1$. En (E2):

$$(-300 + 0.2V_1) - 0.1V_0 + 0.3V_1 = -250 \implies -0.1V_0 + 0.5V_1 = 50 \implies V_1 = 100 + 0.2V_0$$

Entonces $g = -300 + 0.2(100 + 0.2V_0) = -280 + 0.04V_0$. En (E1):

$$(-280 + 0.04V_0) + 0.6V_0 - 0.5(100 + 0.2V_0) = -280 \implies 0.54V_0 - 330 = -280 \implies V_0 = \frac{50}{0.54} \approx 92.59$$

$$V_1 = 100 + 0.2(92.59) \approx 118.52, \quad g = -280 + 0.04(92.59) \approx -276.30$$

$$g = -276.30, \quad V_0 = 92.59, \quad V_1 = 118.52, \quad V_2 = 0$$

Cambio notable: La utilidad subió de \$183.71 a \$276.30/semana. Los V_i ahora son **positivos** (salvo $V_2 = 0$): estar en Regular o Bueno es “mejor” que estar en Excelente bajo esta política.

Paso 2 — Mejoramiento

Estado 0 (Regular), $V_0 = 92.59$:

$$k = 1 \text{ (Radio): } \sum P_{0j}V_j = 0.4(92.59) + 0.5(118.52) + 0.1(0) = 37.04 + 59.26 = 96.30 \\ \text{test} = -280 + 96.30 - 92.59 = -276.29 \leftarrow \text{MEJOR}$$

$$k = 2 \text{ (TV): } \sum P_{0j}V_j = 0.7(92.59) + 0.2(118.52) + 0.1(0) = 64.81 + 23.70 = 88.52 \\ \text{test} = -220 + 88.52 - 92.59 = -224.07$$

$$k = 3 \text{ (Periódico): } \sum P_{0j}V_j = 0.2(92.59) + 0.5(118.52) + 0.3(0) = 18.52 + 59.26 = 77.78 \\ \text{test} = -258 + 77.78 - 92.59 = -272.81$$

Estado 1 (Bueno), $V_1 = 118.52$:

$$k = 1 \text{ (Radio): } \sum P_{1j}V_j = 0.1(92.59) + 0.7(118.52) + 0.2(0) = 9.26 + 82.96 = 92.22 \\ \text{test} = -250 + 92.22 - 118.52 = -276.30$$

$$k = 2 \text{ (TV): } \sum P_{1j}V_j = 0.3(92.59) + 0.6(118.52) + 0.1(0) = 27.78 + 71.11 = 98.89 \\ \text{test} = -110 + 98.89 - 118.52 = -129.63$$

$$k = 3 \text{ (Periódico): } \sum P_{1j}V_j = 0.0(92.59) + 0.7(118.52) + 0.3(0) = 82.96 \\ \text{test} = -255 + 82.96 - 118.52 = -290.56 \leftarrow \text{MEJOR}$$

Explicación: Aunque Radio es más barato (\$200 vs \$300), Periódico gana en el estado Bueno porque su test (-290.56) es menor (más negativo) que el de Radio (-276.30). La razón: Periódico tiene $P_{10}(3) = 0$, nunca degrada a Regular, y su ingreso esperado es mayor.

Estado 2 (Excelente), $V_2 = 0$:

$$k = 1 \text{ (Radio): } \sum P_{2j}V_j = 0.1(92.59) + 0.2(118.52) + 0.7(0) = 9.26 + 23.70 = 32.96 \\ \text{test} = -220 + 32.96 = -187.04$$

$$k = 2 \text{ (TV): } \sum P_{2j}V_j = 0.1(92.59) + 0.7(118.52) + 0.2(0) = 9.26 + 82.96 = 92.22 \\ \text{test} = +130 + 92.22 = +222.22 \text{ (¡único test positivo!)}$$

$$k = 3 \text{ (Periódico): } \sum P_{2j}V_j = 0.0(92.59) + 0.2(118.52) + 0.8(0) = 23.70 \\ \text{test} = -300 + 23.70 = -276.30 \leftarrow \text{MEJOR}$$

Observación sobre TV: En Excelente, TV da test = $+222.22$ — el único positivo de toda la tabla. Esto confirma que TV es pésima elección allí.

Resultado iteración 2: Cambia estado 1 de Radio a Periódico.

$$R_2 = [1, 3, 3] = (\text{Radio}, \text{Periódico}, \text{Periódico})$$

En solo 2 iteraciones se alcanzó $[1, 3, 3]$, la **política óptima**.

7 Inciso F — Mejoramiento con descuento ($\alpha = 0.9$)

Con descuento, los valores V_i representan el **costo total descontado** a largo plazo empezando en cada estado. La ecuación de evaluación es:

$$V_i = C_{i,R(i)} + \alpha \sum_j P_{ij}(R(i)) V_j$$

Y el criterio de mejoramiento es $\text{valor}(i, k) = C_{ik} + \alpha \sum_j P_{ij}(k) V_j$ (sin restar V_i).

Política de arranque: $R_0 = [1, 1, 2] = (\text{Radio}, \text{Radio}, \text{TV})$.

Iteración 1

Paso 1 — Determinación del valor con descuento

Usando P_{R_0} y $\alpha = 0.9$:

$$\begin{cases} V_0 = -280 + 0.9(0.4V_0 + 0.5V_1 + 0.1V_2) \\ V_1 = -250 + 0.9(0.1V_0 + 0.7V_1 + 0.2V_2) \\ V_2 = 130 + 0.9(0.1V_0 + 0.7V_1 + 0.2V_2) \end{cases}$$

Reordenando:

$$\begin{cases} 0.64V_0 - 0.45V_1 - 0.09V_2 = -280 & (\text{D1}) \\ -0.09V_0 + 0.37V_1 - 0.18V_2 = -250 & (\text{D2}) \\ -0.09V_0 - 0.63V_1 + 0.82V_2 = 130 & (\text{D3}) \end{cases}$$

Resolución. De (D3):

$$V_2 = \frac{130}{0.82} + \frac{0.09}{0.82}V_0 + \frac{0.63}{0.82}V_1 = 158.54 + 0.1098V_0 + 0.7683V_1$$

Sustituyendo V_2 en (D2):

$$\begin{aligned} -0.09V_0 + 0.37V_1 - 0.18(158.54 + 0.1098V_0 + 0.7683V_1) &= -250 \\ -0.1098V_0 + 0.2317V_1 - 28.54 &= -250 \\ 0.2317V_1 &= 0.1098V_0 - 221.46 \end{aligned}$$

$$V_1 = 0.4739V_0 - 955.81$$

Ahora actualizamos V_2 con esta expresión de V_1 :

$$\begin{aligned} V_2 &= 158.54 + 0.1098V_0 + 0.7683(0.4739V_0 - 955.81) \\ &= 158.54 + 0.1098V_0 + 0.3640V_0 - 734.47 \\ &= -575.93 + 0.4738V_0 \end{aligned}$$

Sustituyendo V_1 y V_2 en (D1):

$$0.64V_0 - 0.45(0.4739V_0 - 955.81) - 0.09(-575.93 + 0.4738V_0) = -280$$

$$0.64V_0 - 0.2133V_0 + 430.11 + 51.83 - 0.0426V_0 = -280$$

$$(0.64 - 0.2133 - 0.0426)V_0 + 481.94 = -280$$

$$0.3841V_0 = -761.94$$

$$\boxed{V_0 \approx -1983.77}$$

$$V_1 = 0.4739(-1983.77) - 955.81 \approx -940.12 - 955.81 \approx \boxed{-1895.93}$$

$$V_2 = -575.93 + 0.4738(-1983.77) \approx -575.93 - 939.96 \approx \boxed{-1515.89}$$

$$\boxed{\boxed{V_0 = -1983.77, \quad V_1 = -1895.93, \quad V_2 = -1515.89}}$$

Interpretación: Los V_i son la utilidad total descontada esperada a largo plazo partiendo de cada estado. Los tres valores son negativos (utilidad). El estado Excelente tiene el “menos negativo” (-1516) porque bajo R_0 se usa TV allí, que genera pérdida ($C_{2,2} = +130$). El estado Regular (-1984) acumula más utilidad porque Radio es más rentable.

Paso 2 — Mejoramiento con descuento

El criterio es $\text{valor}(i, k) = C_{ik} + \alpha \sum_j P_{ij}(k)V_j$. Se elige el **menor** valor. Nótese que **no se resta** V_i a diferencia del caso sin descuento.

Estado 0:

$$\begin{aligned} k = 1 \text{ (Radio): } \alpha \sum P_{0j}V_j &= 0.9[0.4(-1983.77) + 0.5(-1895.93) + 0.1(-1515.89)] \\ &= 0.9[-793.5 - 948.0 - 151.6] = -1703.8 \\ \text{valor} &= -280 + (-1703.8) = \mathbf{-1983.8} \leftarrow \mathbf{MEJOR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 2 \text{ (TV): } \alpha \sum P_{0j}V_j &= 0.9[0.7(-1983.77) + 0.2(-1895.93) + 0.1(-1515.89)] \\ &= 0.9[-1388.6 - 379.2 - 151.6] = -1727.5 \\ \text{valor} &= -220 + (-1727.5) = -1947.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 3 \text{ (Periódico): } \alpha \sum P_{0j}V_j &= 0.9[0.2(-1983.77) + 0.5(-1895.93) + 0.3(-1515.89)] \\ &= 0.9[-396.8 - 948.0 - 454.8] = -1619.6 \\ \text{valor} &= -258 + (-1619.6) = -1877.6 \end{aligned}$$

Estado 1:

$$\begin{aligned} k = 1 \text{ (Radio): } \alpha \sum P_{1j}V_j &= 0.9[0.1(-1983.77) + 0.7(-1895.93) + 0.2(-1515.89)] \\ &= 0.9[-198.4 - 1327.2 - 303.2] = -1645.9 \\ \text{valor} &= -250 + (-1645.9) = \mathbf{-1895.9} \leftarrow \mathbf{MEJOR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k = 2 \text{ (TV): } \alpha \sum P_{1j} V_j &= 0.9[0.3(-1983.77) + 0.6(-1895.93) + 0.1(-1515.89)] \\
&= 0.9[-595.1 - 1137.6 - 303.2] = -1832.3 \\
\text{valor} &= -110 + (-1832.3) = -1942.3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k = 3 \text{ (Periódico): } \alpha \sum P_{1j} V_j &= 0.9[0.0(-1983.77) + 0.7(-1895.93) + 0.3(-1515.89)] \\
&= 0.9[0 - 1327.2 - 454.8] = -1603.7 \\
\text{valor} &= -255 + (-1603.7) = -1858.7
\end{aligned}$$

Estado 2:

$$\begin{aligned}
k = 1 \text{ (Radio): } \alpha \sum P_{2j} V_j &= 0.9[0.1(-1983.77) + 0.2(-1895.93) + 0.7(-1515.89)] \\
&= 0.9[-198.4 - 379.2 - 1061.1] = -1474.8 \\
\text{valor} &= -220 + (-1474.8) = -1694.8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k = 2 \text{ (TV): } \alpha \sum P_{2j} V_j &= 0.9[0.1(-1983.77) + 0.7(-1895.93) + 0.2(-1515.89)] \\
&= 0.9[-198.4 - 1327.2 - 303.2] = -1645.9 \\
\text{valor} &= +130 + (-1645.9) = -1515.9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k = 3 \text{ (Periódico): } \alpha \sum P_{2j} V_j &= 0.9[0.0(-1983.77) + 0.2(-1895.93) + 0.8(-1515.89)] \\
&= 0.9[0 - 379.2 - 1212.7] = -1432.7 \\
\text{valor} &= -300 + (-1432.7) = -\mathbf{1732.7} \leftarrow \mathbf{MEJOR}
\end{aligned}$$

$$R_1 = [1, 1, 3] = (\text{Radio}, \text{Radio}, \text{Periódico})$$

Mismo cambio que en el caso sin descuento: estado 2 cambia de TV a Periódico.

Iteración 2 (con descuento)

Ahora $R_1 = [1, 1, 3]$.

Paso 1 — Determinación del valor

Matriz combinada (Radio en 0,1; Periódico en 2), con $\alpha = 0.9$:

$$\begin{cases} 0.64V_0 - 0.45V_1 - 0.09V_2 = -280 & (D1) \\ -0.09V_0 + 0.37V_1 - 0.18V_2 = -250 & (D2) \\ -0.18V_1 + 0.28V_2 = -300 & (D3) \end{cases}$$

De (D3): $V_2 = -1071.43 + 0.6429 V_1$.

En (D2):

$$-0.09V_0 + 0.37V_1 - 0.18(-1071.43 + 0.6429V_1) = -250 \implies -0.09V_0 + 0.2543V_1 = -442.86$$

$$V_1 = 0.3540 V_0 - 1741.49$$

Actualizamos V_2 con V_1 :

$$V_2 = -1071.43 + 0.6429(0.3540V_0 - 1741.49) = -1071.43 + 0.2276V_0 - 1119.52 = -2190.95 + 0.2276 V_0$$

En (D1):

$$0.64V_0 - 0.45(0.3540V_0 - 1741.49) - 0.09(-2190.95 + 0.2276V_0) = -280$$

$$0.64V_0 - 0.1593V_0 + 783.67 + 197.19 - 0.0205V_0 = -280$$

$$0.4602V_0 + 980.86 = -280$$

$$0.4602V_0 = -1260.86$$

$$V_0 \approx -2739.59$$

$$V_1 = 0.3540(-2739.59) - 1741.49 \approx -969.73 - 1741.49 \approx -2711.22$$

$$V_2 = -2190.95 + 0.2276(-2739.59) \approx -2190.95 - 623.60 \approx -2814.55$$

$$V_0 = -2739.59, \quad V_1 = -2711.30, \quad V_2 = -2814.37$$

Interpretación: Los tres valores son más negativos que en la iteración 1, reflejando mayor utilidad descontada. El estado Excelente (-2814) pasó de ser el “menos malo” al más favorable, porque ahora usa Periódico ($C_{2,3} = -300$) en vez de TV ($C_{2,2} = +130$).

Paso 2 — Mejoramiento

Estado 0:

$$\begin{aligned}k = 1 \text{ (Radio): } \alpha \sum P_{0j} V_j &= 0.9[0.4(-2739.59) + 0.5(-2711.30) + 0.1(-2814.37)] \\&= 0.9[-1095.8 - 1355.7 - 281.4] = -2459.6 \\ \text{valor} &= -280 + (-2459.6) = \mathbf{-2739.6} \leftarrow \mathbf{MEJOR}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 2 \text{ (TV): } \alpha \sum P_{0j} V_j &= 0.9[0.7(-2739.59) + 0.2(-2711.30) + 0.1(-2814.37)] \\&= 0.9[-1917.7 - 542.3 - 281.4] = -2467.3 \\ \text{valor} &= -220 + (-2467.3) = -2687.3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 3 \text{ (Periódico): } \alpha \sum P_{0j} V_j &= 0.9[0.2(-2739.59) + 0.5(-2711.30) + 0.3(-2814.37)] \\&= 0.9[-547.9 - 1355.7 - 844.3] = -2473.1 \\ \text{valor} &= -258 + (-2473.1) = -2731.1\end{aligned}$$

Estado 1:

$$\begin{aligned}k = 1 \text{ (Radio): } \alpha \sum P_{1j} V_j &= 0.9[0.1(-2739.59) + 0.7(-2711.30) + 0.2(-2814.37)] \\&= 0.9[-274.0 - 1897.9 - 562.9] = -2461.3 \\ \text{valor} &= -250 + (-2461.3) = -2711.3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 2 \text{ (TV): } \alpha \sum P_{1j} V_j &= 0.9[0.3(-2739.59) + 0.6(-2711.30) + 0.1(-2814.37)] \\&= 0.9[-821.9 - 1626.8 - 281.4] = -2457.1 \\ \text{valor} &= -110 + (-2457.1) = -2567.1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 3 \text{ (Periódico): } \alpha \sum P_{1j} V_j &= 0.9[0.0(-2739.59) + 0.7(-2711.30) + 0.3(-2814.37)] \\&= 0.9[0 - 1897.9 - 844.3] = -2468.0 \\ \text{valor} &= -255 + (-2468.0) = \mathbf{-2723.0} \leftarrow \mathbf{MEJOR}\end{aligned}$$

Estado 2:

$$\begin{aligned}k = 1 \text{ (Radio): } \alpha \sum P_{2j} V_j &= 0.9[0.1(-2739.59) + 0.2(-2711.30) + 0.7(-2814.37)] \\&= 0.9[-274.0 - 542.3 - 1970.1] = -2507.7 \\ \text{valor} &= -220 + (-2507.7) = -2727.7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 2 \text{ (TV): } \alpha \sum P_{2j} V_j &= 0.9[0.1(-2739.59) + 0.7(-2711.30) + 0.2(-2814.37)] \\&= 0.9[-274.0 - 1897.9 - 562.9] = -2461.3 \\ \text{valor} &= +130 + (-2461.3) = -2331.3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k = 3 \text{ (Periódico): } \alpha \sum P_{2j} V_j &= 0.9[0.0(-2739.59) + 0.2(-2711.30) + 0.8(-2814.37)] \\&= 0.9[0 - 542.3 - 2251.5] = -2514.4 \\ \text{valor} &= -300 + (-2514.4) = \mathbf{-2814.4} \leftarrow \mathbf{MEJOR}\end{aligned}$$

$$R_2 = [1, 3, 3] = (\text{Radio}, \text{Periódico}, \text{Periódico})$$

Conclusión: Ambos métodos (con y sin descuento) convergen en 2 iteraciones a la misma política $[1, 3, 3]$, confirmando que es la **política óptima**.

8 Inciso G — Planteamiento del PPL

El PMD puede formularse como un Programa Lineal. Las variables Y_{ik} representan la probabilidad estacionaria conjunta de estar en el estado i y tomar la decisión k .

Variables

9 variables: $Y_{0,1}$, $Y_{0,2}$, $Y_{0,3}$, $Y_{1,1}$, $Y_{1,2}$, $Y_{1,3}$, $Y_{2,1}$, $Y_{2,2}$, $Y_{2,3}$.

Función objetivo (minimizar)

$$\begin{aligned}\min Z = & -280 Y_{0,1} - 220 Y_{0,2} - 258 Y_{0,3} \\ & - 250 Y_{1,1} - 110 Y_{1,2} - 255 Y_{1,3} \\ & - 220 Y_{2,1} + 130 Y_{2,2} - 300 Y_{2,3}\end{aligned}$$

Restricciones

1. Normalización: $\sum_{i=0}^2 \sum_{k=1}^3 Y_{ik} = 1$

2. Balances de flujo (para cada $j = 0, 1, 2$): $\sum_{k=1}^3 Y_{jk} - \sum_{i=0}^2 \sum_{k=1}^3 Y_{ik} \cdot P_{ij}(k) = 0$

3. No negatividad: $Y_{ik} \geq 0$ para todo i, k .

Estructura

9 variables $\times$ 4 restricciones. Se resuelve por el **método Simplex** (técnica de la Gran M).

Solución óptima del PPL

Variable	Valor óptimo
$Y_{1,3}$	0.4
$Y_{2,3}$	0.6
Resto	0

Valor óptimo: $Z^* = -282.00 \Rightarrow$ Utilidad = \$282.00 / semana.

Política determinística

Se calcula $D_{ik} = Y_{ik} / \sum_k Y_{ik}$:

Estado i	$D_{i,1}$ (Radio)	$D_{i,2}$ (TV)	$D_{i,3}$ (Per.)	Decisión
0 (Regular)	—	—	—	1 (Radio)*
1 (Bueno)	0	0	1.0	3 (Periódico)
2 (Excelente)	0	0	1.0	3 (Periódico)

*El estado 0 tiene $Y_{0k} = 0$ para las tres decisiones porque es **transitorio** bajo la política óptima (nunca se regresa a él). Cualquier decisión es equivalente; se asigna $k = 1$ (Radio) por convención.

$$R_{\text{PL}} = [1, 3, 3] = (\text{Radio}, \text{Periódico}, \text{Periódico})$$

Conclusión final

Los tres métodos —mejoramiento sin descuento, con descuento ($\alpha = 0.9$), y PL—
convergen a la misma política óptima:

$$R^* = [\text{Radio}, \text{Periódico}, \text{Periódico}]$$

con **utilidad esperada de \$282.00 por semana.**